Systemy operacyjne – Laboratorium 8

Programowanie systemowe w systemie Linux – Pamięć współdzielona

Należy wykonać zadanie/zadania (każde ma inny poziom trudności i pozwala uzyskać inną ocenę maksymalną). Wykonanie zadania na wyższą ocenę jest możliwe dopiero po wykonaniu zadania na ocenę niższą.

Dla każdego zadania, proszę przygotować odpowiedni kod programu, opatrzony niezbędnymi komentarzami, wyjaśniającymi najważniejsze fragmenty kodu (z wyjątkiem zadania 3).

Pliki z kodami powinny być umieszczone w folderach nazwanych odpowiednio: ***zad1, zad2, zad3***.

Wskazane foldery powinny być zawarte w archiwum ***tar.gz*** o nazwie: ***SO_inf1s_L0X_lab8_Nazwisko_Imie.tar.gz***

Kody proszę przesłać przez maila na adres p.ziemba@pm.szczecin.pl

Temat wiadomości: SO_inf1s_L0X_lab8_Nazwisko_Imie

Zmodyfikuj odpowiednio nazwę pliku i temat zależnie od grupy, do której należysz i numeru laboratorium! X to numer grupy - dopasuj go zależnie od grupy, do której należysz: 1 lub 2

Niewysłanie wiadomości, wysłanie jej w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami lub wysłanie pliku/plików, który nie będzie się poprawnie kompilował i uruchamiał, będzie traktowane jako brak programu i skutkowało otrzymaniem za niego oceny niedostatecznej.

Zadanie 1. (na ocenę 3.0)

Napisz w języku C dwa programy komunikujące się poprzez pamięć współdzieloną:

Program 1: **zad1_nadaj.c** – który wpisze do współdzielonej pamięci tekst „pamięć współdzielona 123"

Program 2: **zad1_odbierz.c** – który powinien odczytać zawartość pamięci wspólnej i wypisać ją na ekranie.

Zadanie 2. (na ocenę 4.0)

Napisać w języku C program nazwany **zad2.c** spełniający poniższe wymagania.

Utwórz i przyłącz segment pamięci współdzielonej (klucz wygeneruj przy pomocy funkcji *ftok()*). Utwórz proces potomny. W procesie potomnym odczytaj i wypisz na ekranie następujące dane dla tego segmentu pamięci:

- UID,
- GID,
- UID twórcy obszaru,
- GID twórcy obszaru,
- prawa dostępu,
- rozmiar segmentu,
- pid ostatniego użycia,
- pid twórcy,
- aktualna ilość powiązań (przyłączeń).

```
struct shm_perm
{
        key_t key;
        ushort uid;     /* euid i egid wiaściciela */
        ushort gid;
        ushort cuid;    /* euid i egid twórcy */
        ushort cgid;
        ushort mode;    /* 9 najmniej znaczących bitów shmflg */
        ushort seq;     /* numer porządkowy */
}
```

Zadanie 3. (na ocenę 5.0)
Do zadania 2 dodaj opcję pozwalającą użytkownikowi na zmianę ustawień praw dostępu do segmentu pamięci (*shm_perm.mode*). Program nazwij **zad3.c**

Przydatne funkcje:
shmget(),
shmat(),
shmdt(),
shmctl(),
ftok(),
fork(),
wait(),
Struktura *shmid_ds{}* i jej struktury składowe.